

例题 1 —— 一线三垂直求等腰直角第三顶点 C

题目

直线 $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x + 1$ 与 x 轴、 y 轴分别交于 A 、 B ，以 AB 为直角边在第一象限作等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ ， $\angle BAC = 90^\circ$ 。(1) 求点 C 的坐标。

▷ 思路导航 令 $y = 0$ 求 $A(\sqrt{3}, 0)$ ，令 $x = 0$ 求 $B(0, 1) \rightarrow$ 过 A 做 x 轴辅助线，过 B 、 C 做垂线 $\rightarrow$ 标出三个直角，证明 $\triangle ABB_1 \cong \triangle CC_1A \rightarrow$ 由对应边： $AB_1 \rightarrow CC_1$ ， $BB_1 \rightarrow AC_1 \rightarrow$ 求出 C 坐标，验证等腰 + 直角

▷ 核心思路 一线三垂直全等模型（核心工具）：

- (1) 过直角顶点 A 沿坐标轴方向做辅助线（本题 A 在 x 轴上，直接用 x 轴）
- (2) 从两个锐角顶点 B 、 C 分别做辅助线的垂线，垂足为 B_1 、 C_1
- (3) 辅助线上出现三个直角： $\angle AB_1B = 90^\circ$ 、 $\angle BAC = 90^\circ$ 、 $\angle AC_1C = 90^\circ$
- (4) 由互补关系证 $\angle ABB_1 = \angle CAC_1$ ，加上 $AB = AC$ ，得 $\triangle ABB_1 \cong \triangle CC_1A$ (AAS)
- (5) 全等 $\Rightarrow$ 对应边相等：水平位移与竖直位移互换

(1) 求点 C 的坐标。

令 $y = 0$ ： $-\frac{\sqrt{3}}{3}x + 1 = 0 \Rightarrow x = \sqrt{3}$ ， $A(\sqrt{3}, 0)$ ；令 $x = 0$ ： $B(0, 1)$

过直角顶点 A 沿 x 轴做辅助线。过 B 做 x 轴垂线，垂足 $B_1(0, 0)$ ；过 C 做 x 轴垂线，垂足 $C_1(x_C, 0)$

三个直角： $\angle AB_1B = 90^\circ$ (B_1 处)， $\angle BAC = 90^\circ$ (A 处)， $\angle AC_1C = 90^\circ$ (C_1 处)

在 $\triangle ABB_1$ 中 $\angle ABB_1 = 90^\circ - \angle B_1AB$ ；又 $\angle BAC = 90^\circ = \angle B_1AB + \angle CAC_1$ ，所以 $\angle ABB_1 = \angle CAC_1$
 $AB = AC$ （等腰直角）， $\angle AB_1B = \angle AC_1C = 90^\circ$ ， $\angle ABB_1 = \angle CAC_1 \Rightarrow \triangle ABB_1 \cong \triangle CC_1A$ (AAS)

由全等： $AB_1 = CC_1 = \sqrt{3} \Rightarrow y_C = \sqrt{3}$ ； $BB_1 = AC_1 = 1 \Rightarrow x_C = \sqrt{3} + 1$

$C(\sqrt{3} + 1, \sqrt{3})$ ，验证： $AB = \sqrt{3+1} = 2$ ， $AC = \sqrt{1+3} = 2 \checkmark$

注意

• $\frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$ ，不要算成 $3\sqrt{3}$ 。

• 全等对应： $A \leftrightarrow C$ ， $B \leftrightarrow A$ ， $B_1 \leftrightarrow C_1$ ，所以 AB_1 对应 CC_1 ， BB_1 对应 AC_1 。

✓ 答案

(1) $C(\sqrt{3} + 1, \sqrt{3})$

◇ 方法提醒

- 一线三垂直标准六步：求交点 $\rightarrow$ 做辅助线 $\rightarrow$ 做垂线 $\rightarrow$ 证全等 $\rightarrow$ 对应边互换 $\rightarrow$ 求坐标。
- 全等后水平位移变成竖直位移、竖直位移变成水平位移，注意方向。

全等对应边搞反

$\triangle ABB_1 \cong \triangle CC_1A$ 的对应关系是 $A \leftrightarrow C$ 、 $B \leftrightarrow A$ 、 $B_1 \leftrightarrow C_1$ 。所以 AB_1 （水平）对应 CC_1 （竖直）， BB_1 （竖直）对应 AC_1 （水平）——水平与竖直互换。如果搞反了， AB_1 对应 AC_1 ，就会得到 $x_C = \sqrt{3} + \sqrt{3}$ 的错误结果。

辅助线方向选错

过直角顶点做辅助线时，选坐标轴方向（水平或竖直）最方便，因为垂线也沿坐标轴方向，坐标计算最简单。如果选斜线做辅助线，垂线是斜的，坐标计算会变复杂。

▷ 思路启发 A 在 x 轴上，过 A 做辅助线选什么方向最方便？为什么？

▷ 思路启发 如果直角顶点不在坐标轴上（比如 $A(2,3)$ ），辅助线该怎么画？全等还成立吗？

例题 2 一条件求点 + 一线三垂直构造 P

题目

直线 AB 过 $A(-1, 1)$ 、 $B(2, 0)$ ，交 y 轴于 C 。 $D(0, n)$ 在 C 上方， $S_{\triangle ABD} = 2$ 时，求 P 使 $BP = BD$ 且 $BP \perp BD$ 。

▷ 思路导航 求直线 AB 解析式和 C 坐标 $\rightarrow$ 用 CD 作竖直底边，折成 $\triangle ACD$ 和 $\triangle BCD$ 求 $n \rightarrow$ 对 $\triangle BDP$ (等腰直角， B 为直角顶点) 套一线三垂直 $\rightarrow$ 由全等对应边求 P 坐标 (注意两解)

第一步 求直线 AB 解析式和点 D 坐标。

$$k = \frac{0-1}{2-(-1)} = -\frac{1}{3}, y = -\frac{1}{3}x + \frac{2}{3} \Rightarrow C\left(0, \frac{2}{3}\right)$$

因为 D 在 C 上方， $CD = n - \frac{2}{3}$ 。以 CD 为公共底， A 到 y 轴的距离为 1， B 到 y 轴的距离为 2

$$S_{\triangle ABD} = S_{\triangle ACD} + S_{\triangle BCD} = \frac{1}{2} \cdot CD \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot CD \cdot 2 = \frac{3}{2} \left(n - \frac{2}{3}\right)$$

$$\frac{3}{2} \left(n - \frac{2}{3}\right) = 2 \Rightarrow n = 2, \text{ 所以 } D(0, 2)$$

第二步 用一线三垂直求 P 坐标。

$BP = BD$ 且 $BP \perp BD \Rightarrow \triangle BDP$ 等腰直角， B 为直角顶点

过直角顶点 B 作水平辅助线 (即 x 轴)。过锐角顶点 $D(0, 2)$ 作垂线，垂足 $D_1(0, 0)$ ，则 $BD_1 = 2$ ， $DD_1 = 2$

再过另一个锐角顶点 P 作辅助线的垂线，垂足为 P_1 。三个直角是 $\angle BD_1D$ 、 $\angle DBP$ 、 $\angle BP_1P$

由一线三垂直， $\triangle BDD_1 \cong \triangle PP_1B$ (AAS)，所以 $BP_1 = DD_1 = 2$ ， $PP_1 = BD_1 = 2$

若 P_1 在 B 右侧，则 $x_P = 2 + 2 = 4$ ，且 P 在 x 轴上方， $P(4, 2)$

若 P_1 在 B 左侧，则 $x_P = 2 - 2 = 0$ ，且 P 在 x 轴下方， $P(0, -2)$

检验：两点都满足 $BP = BD = 2\sqrt{2}$ ，且一线三垂直的构造已经保证 $BP \perp BD$

后两问如何承接

- $P(0, -2)$ 时， P 的垂足 $P_1(0, 0)$ 恰好与 D_1 重合——这是垂足重合的退化情形，不要漏掉。

✓ 答案

(1) $D(0, 2)$ ， $P(4, 2)$ 或 $P(0, -2)$

◇ 方法提醒

- 条件构造型：先用条件 (面积) 确定已知点，再套一线三垂直。
- 全等求坐标时注意两侧都有解，检查退化情形。

漏掉 $P(0, -2)$

P 可以在 B 的左侧。全等 $\triangle BDD_1 \cong \triangle BP_1P$ 中， P_1 可以在 B 的左侧 ($x_P = 0$)，此时 $y_P = -2$ 。不要因为 D_1 和 P_1 重合就认为这个解不成立。

面积别套高中公式

不要直接套行列式面积。这里 C 、 D 都在 y 轴上，先看 $CD = n - \frac{2}{3}$ ，再把 $\triangle ABD$ 拆成 $\triangle ACD$ 和 $\triangle BCD$ 。两个小三角形的高分别是 1 和 2，因此面积是 $\frac{1}{2}CD \cdot 1 + \frac{1}{2}CD \cdot 2$ 。

▷ 思路启发 观察 $\triangle BDD_1$ ， $BD_1 = DD_1 = 2$ ，它本身是什么三角形？这个发现能帮你更快求 P 吗？

例题 3 一手拉手：两正方形全等证垂直

题目

以 $\triangle ABC$ 的边 AC 、 AB 向外作正方形 $ABEF$ 和 $ACNM$ ，联结 BM 、 CF 。(1) 证明 $BM = CF$ ， $BM \perp CF$ ；(2) 若 $AB = 3$ ， $AC = 2$ ， $BC = 4$ ，求 FM 。

▷ 思路导航 证 $\triangle FAC \cong \triangle BAM$ (SAS) $\rightarrow$ 由全等 + 旋转 90° 的几何意义证 $BM \perp CF \rightarrow$ 建系求 C 坐标，再求 F 、 M 坐标 $\rightarrow$ 距离公式求 FM

▷ 核心思路 手拉手模型核心：两个正方形共顶点 A ，各贡献一个 90° 角。 $\angle FAC = \angle FAB + \angle BAC = 90^\circ + \angle BAC = \angle BAM$ ，从而 SAS 全等。

证垂直的简洁方法： $\triangle FAC$ 绕 A 旋转 90° 得到 $\triangle BAM$ （因为两个正方形各贡献 90° ）。旋转 90° 使对应线段 CF 和 BM 的夹角也是 90° ，所以 $BM \perp CF$ 。

第 (2) 问建系：设 A 在原点， AB 沿 x 轴，由距离公式求 C 坐标，再用正方形方向确定 F 、 M 坐标。

(1) 证明 $BM = CF$ ， $BM \perp CF$ 。

$AB = AF$ (正方形 $ABEF$)， $AC = AM$ (正方形 $ACNM$)

$\angle FAC = \angle FAB + \angle BAC = 90^\circ + \angle BAC = \angle BAM$

$\therefore \triangle FAC \cong \triangle BAM$ (SAS) $\Rightarrow BM = CF$

$\triangle FAC$ 绕 A 旋转 90° 得 $\triangle BAM$ (两个正方形各转 90°)，旋转 90° 使对应线段夹角为 90°

$\therefore BM \perp CF$

(2) $AB = 3$ ， $AC = 2$ ， $BC = 4$ ，求 FM 。

设 $A(0,0)$ ， $B(3,0)$ 。由 $AC = 2$ 、 $BC = 4$ 列方程求 C ： $x_C^2 + y_C^2 = 4$ ， $(x_C - 3)^2 + y_C^2 = 16 \Rightarrow C\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{15}}{2}\right)$

正方形 $ABEF$ 向外（远离 C ， C 在上方故 F 在下方）： $F(0, -3)$

正方形 $ACNM$ 向外（远离 B ， B 在右侧故 M 在左下）： $M\left(-\frac{\sqrt{15}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$

$$FM = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{15}}{2}\right)^2 + \left(\frac{5}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{15}{4} + \frac{25}{4}} = \sqrt{10}$$

✓ 答案

(1) (1) $BM = CF$ ， $BM \perp CF$

(2) (2) $FM = \sqrt{10}$

◇ 方法提醒

- 手拉手：共顶点正方形 $\rightarrow$ SAS 全等 $\rightarrow$ 旋转 90° 证垂直。
- 建系求长度：先确定正方形方向（“向外”），再用距离公式。

▷ 思路启发 如果两个正方形都向内（朝向 $\triangle ABC$ ）作，全等还成立吗？垂直关系还成立吗？